Chapitre 7 — Variations et fonctions affines

Croissance, tableau de variations, extremums ; fonctions affines

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais dire si une fonction est croissante ou décroissante sur un intervalle.
- ☐ Je sais lire et dresser un tableau de variations.
- ☐ Je sais trouver un maximum ou un minimum.
- ☐ Je connais le rôle de m et p dans $f(x) = mx + p$.
- ☐ Je sais relier signe de m, variations, signe et droite.
- ☐ Je sais démontrer les variations d'une fonction affine.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Chapitre 6 : courbe représentative. Collège : fonctions linéaires $x \mapsto ax$ et affines $x \mapsto ax + b$, représentées par des droites.

1. Le cours

COURS — Sens de variation

Soit f définie sur un intervalle I.

f **est… sur** I	**si, pour tous** $a < b$ **dans** I
croissante	$f(a) \leq f(b)$: l'ordre est **conservé**
décroissante	$f(a) \geq f(b)$: l'ordre est **inversé**

Une fonction croissante sur I ou décroissante sur I est dite **monotone** sur I.

Tableau de variations. Il résume le sens de variation par des flèches, avec les valeurs aux bornes et aux changements de sens.

x	-3		0		5
f	-1	↗	3	↘	-1

COURS — Extremums

M est le **maximum** de f sur I s'il existe $a \in I$ avec $f(a) = M$ et $f(x) \leq M$ pour tout x de I. De même pour le **minimum** ($f(x) \geq m$).

Dans le tableau ci-dessus : maximum 3 atteint en 0 ; minimum -1 atteint en -3 et en 5.

*Pourquoi ? Trouver un extremum, c'est résoudre un problème d'*optimisation *: aire maximale, coût minimal, bénéfice maximal…*

COURS — Les fonctions affines

Une fonction **affine** s'écrit $f(x) = mx + p$. Sa courbe est une **droite**.

Nombre	Rôle
p	**ordonnée à l'origine** : $f(0) = p$
m	**coefficient directeur** (taux d'accroissement) : quand x augmente de 1, $f(x)$ varie de m

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (a \neq b)$$

Signe de m	Variations	Signe de $f(x)$
$m > 0$	croissante sur $\mathbb{R}$	$-$ puis $+$ (après $-\frac{p}{m}$)
$m < 0$	décroissante sur $\mathbb{R}$	$+$ puis $-$
$m = 0$	constante	signe de p

Démonstration ($m > 0$). Si $a < b$, alors $f(b) - f(a) = m(b - a)$. Comme $m > 0$ et $b - a > 0$, ce produit est positif : $f(a) < f(b)$, donc f est croissante.

À RETENIR PAR CŒUR

— Croissante : l'ordre est conservé ; décroissante : l'ordre est inversé.

— Extremum : valeur atteinte, et plus grande (ou plus petite) que toutes les autres.

— $f(x) = mx + p$: $p = f(0)$, $m = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

— $m > 0$: croissante ; $m < 0$: décroissante.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Trouver une fonction affine à partir de deux points

Étape 1 — Calculer m avec les deux points

Étape 2 — Calculer p avec l'un des points
$p = f(a) - ma$.

Étape 3 — Vérifier avec l'autre point

Exemple. $f(2) = 7$ et $f(5) = 1$. $m = \frac{1-7}{5-2} = -2$; $p = 7 - (-2) \times 2 = 11$. Donc $f(x) = -2x + 11$. Vérification : $f(5) = -10 + 11 = 1$ ✓.

MÉTHODE — Comparer deux images sans les calculer

Étape 1 — Connaître le sens de variation sur un intervalle contenant les deux nombres

Étape 2 — Comparer les nombres

Étape 3 — Conserver ou inverser l'ordre

Exemple. f décroissante sur $[0\,;10]$ et $2 < 7$: donc $f(2) \geq f(7)$.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— Les variations se décrivent sur des *intervalles* de x, pas de y.

— Dans $f(x) = 7 - 3x$, le coefficient directeur est -3, pas 7.

— Un maximum est une valeur de f (un y), atteinte en une valeur de x.

— Une fonction croissante peut être négative.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Lire un tableau

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On utilise le tableau de variations du cours.

a) Sur quel intervalle f est-elle croissante ?

b) Compare $f(-2)$ et $f(-1)$.

c) Compare $f(1)$ et $f(4)$.

Exercice 2 — Reconnaître

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque fonction affine, donne m, p et le sens de variation.

a) $f(x) = 4x - 1$

b) $g(x) = 5 - 2x$

c) $h(x) = \dfrac{x}{3}$

Exercice 3 — Tableau de signes

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Dresse le tableau de signes de $f(x) = -3x + 6$.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 4 — Deux points

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Détermine la fonction affine f telle que :

a) $f(0) = 3$ et $f(4) = 11$;

b) $f(-1) = 5$ et $f(3) = -3$.

Exercice 5 — Dresser un tableau de variations

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une fonction g est définie sur $[-4\,;6]$; elle décroît de 5 à -2 entre -4 et 1, puis croît jusqu'à 4 en 6.

1. Dresse son tableau de variations.

2. Donne son minimum et son maximum sur $[-4\,;6]$.

3. Combien l'équation $g(x) = 0$ a-t-elle de solutions ?

Exercice 6 — Interpréter m NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un abonnement de téléphone coûte $C(x) = 0{,}15x + 9$ euros pour x minutes hors forfait.

1. Que représentent 9 et 0,15 ?
2. Combien coûtent 40 minutes ?
3. De combien augmente le prix quand on téléphone 10 minutes de plus ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 7 — Bénéfice maximal NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une entreprise réalise un bénéfice $B(q) = -2q^2 + 40q - 50$ (en milliers d'euros) pour q centaines d'objets, $q \in [0\,;20]$.

1. Vérifie que $B(q) = 150 - 2(q-10)^2$.
2. Montre que $B(q) \leq 150$ pour tout q.
3. Déduis-en le bénéfice maximal et la production correspondante.
4. Dresse le tableau de variations de B (admettre : B croît sur $[0\,;10]$, décroît sur $[10\,;20]$).

Exercice 8 — Démontrer NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Démontre que la fonction $f(x) = -4x + 1$ est décroissante sur $\mathbb{R}$, en étudiant le signe de $f(b) - f(a)$ pour $a < b$.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Deux taxis

Le taxi A facture 4 € de prise en charge puis 1,5 € par km ; le taxi B, 1 € par km plus 7 € de prise en charge.

1. Exprime les prix $A(x)$ et $B(x)$ pour x km. *(3 points)*
2. Quel est le sens de variation de chaque fonction ? Justifie. *(3 points)*
3. Représente les deux droites pour $x \in [0\,;10]$. *(4 points)*
4. Résous $A(x) = B(x)$ et interprète. *(4 points)*
5. Pour quelles distances le taxi A est-il le moins cher ? *(4 points)*
6. Le taux d'accroissement de A est-il plus grand que celui de B ? Interprète. *(2 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $[-3\,;0]$. **b)** f croissante sur $[-3\,;0]$ et $-2 < -1$: $f(-2) \leq f(-1)$. **c)** f décroissante sur $[0\,;5]$ et $1 < 4$: $f(1) \geq f(4)$.

Correction — Exercice 2

a) $m = 4$, $p = -1$: **croissante**. **b)** $m = -2$, $p = 5$: **décroissante**. **c)** $m = \frac{1}{3}$, $p = 0$: **croissante** (linéaire).

Correction — Exercice 3

$-3x + 6 = 0 \iff x = 2$. $m = -3 < 0$: **+ sur** $]-\infty\,;2[$**, 0 en 2, − sur** $]2\,;+\infty[$.

Correction — Exercice 4

a) $p = 3$; $m = \frac{11-3}{4-0} = 2$: $f(x) = 2x + 3$.
b) $m = \frac{-3-5}{3-(-1)} = -2$; $p = 5 - (-2)(-1) = 3$: $f(x) = -2x + 3$. Vérification : $f(3) = -6 + 3 = -3$ ✓.

Correction — Exercice 5

1. x : -4, 1, 6 ; g : $5 \searrow -2 \nearrow 4$.
2. Minimum -2 (en 1) ; maximum 5 (en -4).
3. 0 est atteint une fois en décroissant (de 5 à -2) et une fois en croissant (de -2 à 4) : **deux solutions**.

Correction — Exercice 6

1. 9 : abonnement fixe, en euros ; $0{,}15$: prix d'une minute hors forfait.
2. $C(40) = 6 + 9 = 15\,€$.
3. $10 \times 0{,}15 = 1{,}50\,€$.

Correction — Exercice 7

1. $150 - 2(q^2 - 20q + 100) = -2q^2 + 40q - 50$ ✓.
2. $2(q-10)^2 \geq 0$ donc $B(q) \leq 150$.
3. $B(10) = 150$: bénéfice maximal $150\,000$ **€** pour 1000 **objets**.
4. $B(0) = -50$, $B(10) = 150$, $B(20) = -50$: $-50 \nearrow 150 \searrow -50$.

Correction — Exercice 8

Si $a < b$: $f(b) - f(a) = -4b + 1 + 4a - 1 = -4(b - a)$. Or $b - a > 0$, donc $f(b) - f(a) < 0$: $f(b) < f(a)$, l'ordre est inversé : f **est décroissante**.

Correction — Exercice bilan

1. $A(x) = 1{,}5x + 4$; $B(x) = x + 7$.
2. Coefficients $1{,}5 > 0$ et $1 > 0$: **toutes deux croissantes**.
3. A passe par $(0\,;4)$ et $(10\,;19)$; B par $(0\,;7)$ et $(10\,;17)$.
4. $1{,}5x + 4 = x + 7 \iff 0{,}5x = 3 \iff x = 6$: pour 6 km, les deux taxis coûtent 13 €.
5. $A(x) < B(x) \iff 0{,}5x < 3 \iff x < 6$: **moins de 6 km**.
6. **Oui** : $1{,}5 > 1$. Chaque kilomètre coûte plus cher avec A ; A n'est intéressant que grâce à sa prise

en charge plus faible.